Construção dos Perfis de Consumo Simulados

Oct 9, 2026 · @Someone

Os cinco perfis de consumo do ficheiro `dataset_consumo_simulado.csv` são gerados a partir do consumo real de uma casa em França, medido ao minuto entre dezembro de 2006 e novembro de 2010. Em vez de inventar curvas de consumo, cada perfil redistribui a energia real de cada dia segundo a rotina de um tipo de utilizador. O código está em `dataset_creation.ipynb`.

Dados de origem e preparação

A fonte é o dataset UCI *Individual Household Electric Power Consumption* (`household_power_consumption.txt`), com 2 075 259 registos ao minuto. Usa-se a coluna `Global_active_power`, a potência ativa total da casa em kW.

1. **Leitura:** separador `;`, valores em falta marcados com `?` (25 979 minutos, 1,25%), datas no formato `dd/mm/aaaa`.
2. **Agregação horária:** média dos minutos de cada hora. Uma média horária em kW é igual à energia consumida nessa hora em kWh, o que permite cruzar os dados com a produção solar horária.
3. **Horas incompletas:** uma hora com menos de 30 minutos válidos é tratada como em falta.
4. **Falhas curtas:** falhas de até 3 horas seguidas são preenchidas por interpolação linear; as falhas mais longas ficam em falta.
5. **Dias completos:** só entram os dias com as 24 horas válidas, porque os perfis são construídos dia a dia. Ficam 1419 dos 1442 dias.

O resultado é uma matriz de 1419 dias por 24 horas, que serve de base a todos os perfis.

Metodologia comum

Todos os perfis seguem o mesmo procedimento. Só mudam a rotina horária e alguns ajustes, o que torna os perfis comparáveis entre si.

1. **Carga base:** o mínimo horário de cada dia. Representa os equipamentos sempre ligados (frigorífico, standby, router) e existe mesmo sem ninguém em casa.
2. **Carga ativa:** o consumo de cada hora acima da carga base. Depende do comportamento das pessoas, e a sua soma no dia é a energia ativa diária.

3. **Variabilidade real:** o rácio entre a carga ativa de cada hora e a média dessa hora em todo o período, calculada à parte para dias úteis e fins de semana. O valor 1 indica uma hora normal. O rácio fica limitado entre 0,25 e 4 para evitar picos irrealistas nas horas em que a média é muito baixa.
4. **Rotina horária:** cada perfil define 24 pesos relativos, um por hora, com a sua atividade esperada. Um peso de 0,05 significa casa vazia, 1 atividade normal e 1,8 pico.
5. **Redistribuição:** a energia ativa real de cada dia é repartida pelas horas na proporção de peso × variabilidade. O total do dia fica igual ao real, multiplicado pelo fator de energia do perfil.
6. **Ajustes finais:** soma de equipamentos extra, ruído e um teto igual à potência contratada (6,9 kVA, ou 9,2 kVA na família numerosa).

Para o dia d e a hora h, o consumo do perfil é:

$$C_{d,h} = f_{base} \cdot B_d + f_{energia} \cdot E_d \cdot \frac{w_{d,h} \, v_{d,h}}{\sum_{k=0}^{23} w_{d,k} \, v_{d,k}} + X_{d,h}$$

Aqui B^d é a carga base do dia, E^d a energia ativa diária, w a rotina do perfil, v a variabilidade real e X os equipamentos extra. Como cada perfil herda E^d dos dados reais, mantém a sazonalidade (mais consumo no inverno), os dias atípicos e as férias da casa original.

Perfil 1: Original

O Perfil 1 é o consumo horário real da casa, sem alterações. Serve de referência para os outros quatro perfis e de fonte da carga base, da energia ativa diária e da variabilidade.

- **Rotina:** a da própria casa, com picos de manhã (7h–8h, 1,7 kW em média nos dias úteis) e à noite (19h–21h, 1,85 kW) e consumo diurno moderado (cerca de 1 kW), sinal de que alguém passa parte do dia em casa.
- **Ajustes:** nenhum.

Perfil 2: Trabalhador de escritório

O Perfil 2 representa alguém que sai de casa nos dias úteis entre as 9h e as 18h. Durante esse período só fica ligada a carga base, e a atividade concentra-se de manhã cedo e ao fim do dia.

Período (dias úteis)	Peso	Comportamento
0h–6h	0,12	A dormir
6h–8h	1,3	Pequeno-almoço, banho

Período (dias úteis)	Peso	Comportamento
8h–9h	0,5	A sair de casa
9h–18h	0,05	Fora de casa, só a carga base
18h–19h	0,9	Regresso a casa
19h–22h	1,6	Jantar, máquinas, TV
22h–23h	1,0	Fim do dia
23h–24h	0,5	A deitar-se

- **Fim de semana:** usa a rotina média de fim de semana da casa original, porque a pessoa está em casa como qualquer outra.
- **Fator de energia:** 0,85 nos dias úteis, porque passa menos horas em casa; 1,0 ao fim de semana.
- **Diferença para a versão anterior:** antes reduzia o consumo em 60% entre as 9h e as 17h todos os dias, incluindo o fim de semana, e somava 50% à noite sem conservar a energia diária.

Perfil 3: Família numerosa

O Perfil 3 representa um agregado de 2 adultos e 3 crianças. Consome mais por ter mais pessoas, tem picos marcados pela escola e varia mais de dia para dia.

Período	Peso (dias úteis)	Peso (fim de semana)	Comportamento
0h–6h	0,15	0,15 (até às 7h)	A dormir
6h–9h	1,2 / 1,8 / 0,8	0,6 às 7h	Pico da manhã antes da escola: banhos, pequeno-almoço
9h–16h	0,35, com 0,6 das 12h às 14h	1,2 a 1,5 até às 14h	Casa quase vazia nos dias úteis; família em casa ao fim de semana
16h–19h	1,0	1,0	Regresso da escola, lanche
19h–22h	1,8	1,6	Jantar, máquinas de lavar, TV
22h–24h	1,0 / 0,4	1,0 / 0,5	Fim do dia

- **Fator de energia:** 1,7. Mais pessoas significa mais banhos, refeições e lavagens, mas o aumento não é proporcional ao número de pessoas, porque vários equipamentos são partilhados.
- **Fator de base:** 1,4. Uma família grande tem normalmente uma arca congeladora ou um segundo frigorífico.
- **Ruído:** multiplicativo e com duas componentes. A diária tem memória (AR(1), coeficiente 0,7, desvio de 8%), o que torna parecidos os dias seguidos, como acontece com visitas ou doenças. A horária tem um desvio de 12%. A semente fixa (42) garante resultados reprodutíveis.
- **Potência contratada:** 9,2 kVA, um escalão comum em casas grandes. O consumo fica cortado nesse teto em 118 horas (0,35% do total).
- **Diferença para a versão anterior:** antes era o original × 1,8 com ruído gaussiano aditivo, que podia gerar consumos negativos e não alterava a rotina.

Perfil 4: Trabalhador noturno

O Perfil 4 faz o turno das 22h às 7h, com entrada de segunda a sexta à noite. A casa está vazia de noite e quase parada de manhã, enquanto a pessoa dorme. Nos dias de folga mantém um ritmo deslocado: deita-se e acorda tarde.

A rotina não depende só do dia da semana, mas de duas perguntas sobre cada dia:

- **Saiu do turno esta manhã?** Sim de terça a sábado, porque o turno começou na noite anterior. Decide a madrugada (0h–7h) e o resto do dia.
- **Entra no turno esta noite?** Sim de segunda a sexta. Decide as 22h–24h.

Período	Depois de um turno (ter–sáb)	Sem turno na noite anterior (dom–seg)
0h–7h	0,02, no trabalho	1,0 até às 2h, 0,5 às 2h, depois 0,12: acordado até tarde
7h–9h	1,2: chega a casa, refeição, banho	0,12 até às 10h: a dormir
9h–15h	0,08: a dormir	0,6 às 10h, 1,2 das 11h às 14h: acorda tarde, almoço
15h–21h	0,8 até às 17h, 1,4 das 17h às 21h: acorda, tarefas, jantar	0,9 até às 19h, 1,5 das 19h às 22h
21h–22h	1,0: prepara-se para sair	(incluído acima)

22h–24h	Peso
Entra no turno (seg–sex)	0,02, fora de casa
Folga (sáb–dom)	1,3 e 1,1, em casa

- **Fator de energia:** 0,95. Passa cerca de 9 horas fora em 5 noites por semana, mas está em casa durante o dia, quando o original também costuma ter atividade.
- **Resultado:** nos dias úteis só 13,6% da energia é consumida entre as 22h e as 7h, contra 23,3% no original.

Perfil 5: Home office

O Perfil 5 trabalha a partir de casa nos dias úteis. O consumo diurno é moderado e contínuo, com o almoço cozinhado em casa, mais o consumo do posto de trabalho e da climatização do escritório.

Período (dias úteis)	Peso	Comportamento
0h–6h	0,12	A dormir
6h–7h	0,5	Acorda mais tarde, sem deslocação
7h–9h	1,1	Pequeno-almoço, banho
9h–12h	0,6	A trabalhar
12h–14h	1,3	Almoço cozinhado em casa
14h–18h	0,6	A trabalhar
18h–19h	0,9	Fim do trabalho
19h–22h	1,4	Jantar, lazer
22h–24h	0,9 / 0,4	Fim do dia

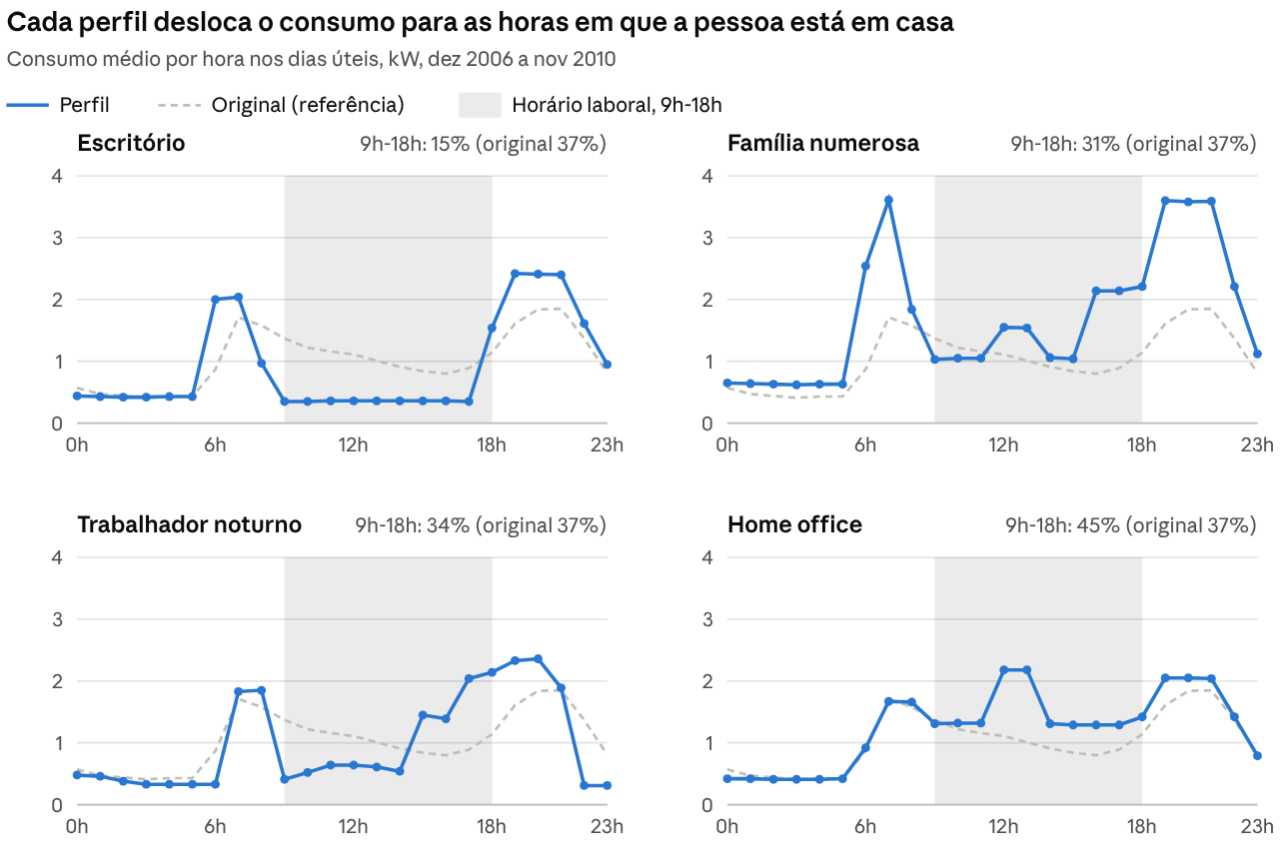
- **Fim de semana:** rotina média de fim de semana da casa original.
- **Fator de energia:** 1,15 nos dias úteis, por mais horas em casa (iluminação, cozinha, água quente); 1,0 ao fim de semana.
- **Posto de trabalho:** mais 0,12 kW constantes das 9h às 18h (computador, monitores, router).
- **Climatização do escritório:** mais kW médios das 9h às 18h, conforme o mês:

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
kW	0,40	0,32	0,20	0,08	0	0,05	0,15	0,15	0	0,08	0,24	0,40

- **Dias sem ninguém em casa:** os extras não se aplicam quando a energia ativa do dia original fica abaixo de 25% da mediana. São dias de férias ou ausência, em que não faz sentido haver teletrabalho.
- **Resultado:** nos dias úteis, 45% da energia é consumida entre as 9h e as 18h, contra 37% no original e 14,5% no escritório.

Resultados e validação

Os cinco perfis têm rotinas claramente distintas e consumos diários plausíveis, entre 24 e 43 kWh por dia. O escritório é o único que quase não consome no horário laboral; o noturno é o único com a madrugada vazia.



dataset_consumo_simulado.csv · médias horárias nos dias úteis, 1419 dias

Perfil	Consumo médio (kWh/dia)	Pico horário (kW)	Energia 22h-7h nos dias úteis (%)
Original	26,2	6,6	23,3

Perfil	Consumo médio (kWh/dia)	Pico horário (kW)	Energia 22h-7h nos dias úteis (%)
Escritório	24,2	6,9	32,2
Família numerosa	42,9	9,2	23,8
Trabalhador noturno	25,2	6,9	13,6
Home office	29,9	6,9	18,7

Os picos de 6,9 e 9,2 kW são o teto da potência contratada, atingido em poucas horas. Para inspecionar um mês concreto, semana a semana, usa-se o notebook `visualizacao_mensal.ipynb`.

Pressupostos e limitações

- **Pesos e fatores definidos por nós:** as rotinas, os fatores de energia e os valores de climatização são estimativas plausíveis, não medições. Podem ser ajustados no notebook sem mudar o método.
- **Uma só casa de origem:** todos os perfis herdam o clima, os equipamentos e as férias de uma casa em França. A sazonalidade é realista, mas igual em todos os perfis.
- **Variabilidade da mesma hora:** a variabilidade aplicada a cada hora vem dessa mesma hora na casa original. No trabalhador noturno, que está ativo em horas em que a casa original dormia, o padrão de picos é por isso menos fiel.
- **Carga base pelo mínimo diário:** se um equipamento de longa duração estiver ligado todo o dia, o mínimo inclui-o e a carga base fica sobrestimada.
- **Calendário simplificado:** não há feriados, férias próprias de cada perfil nem turnos rotativos. O trabalhador noturno faz sempre segunda a sexta.
- **Resolução horária:** os picos ao minuto (um forno ou um esquentador a 4–5 kW durante poucos minutos) ficam suavizados na média horária.